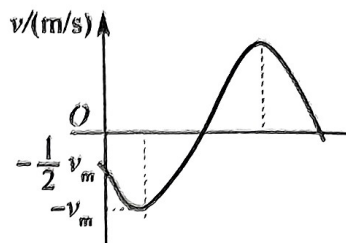


《大学物理》理三 2 阶段练习 C(2024. 12)

一、选择题

1. 用余弦函数描述一简谐振子的振动, 若其速度-时间 ($v-t$) 关系曲线如图所示, 则振动的初相位为 []



- (A) $\pi/6$; (B) $\pi/3$;
(C) $\pi/2$; (D) π .

2. 质点沿 x 轴作简谐振动, 其运动学方程为 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$, 则速度表达式为 []

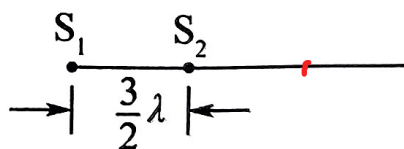
- (A) $v = \omega A \sin(\omega t + \varphi)$; (B) $v = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$;
(C) $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$; (D) $v = -\omega A \cos(\omega t + \varphi)$.

3. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播, 振幅为 A , $t = 0$ 时, 平衡位置在 $x = 0$ 处的质元位于 $y = 0$ 处, 且向 y 轴负方向运动; 此时, 平衡位置在 $x = 0.15$ m 处的质元位于 $y = A$ 处. 该波的波长可能等于 []

- (A) 0.60m; (B) 0.20m; (C) 0.15m; (D) 0.86m.

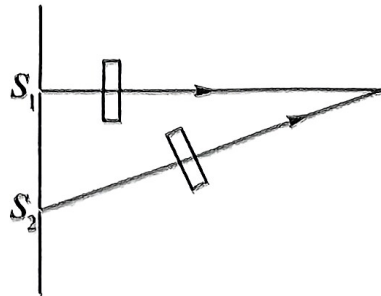
4. 如图, 两相干波源 S_1 和 S_2 向右发出两列振幅都为 A_0 , 波长均为 λ 的平面简谐波, 两波源相距 $3\lambda/2$, S_1 的相位比 S_2 超前 π . 则在 S_1 、 S_2 连线上 S_2 右侧各点, 其合成波振幅 A 与 A_0 的比值 A/A_0 为 []

- (A) 0; (B) 1;
(C) $\sqrt{2}$; (D) 2.



5. 如图, S_1 、 S_2 是两个相干光源, 它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 , 路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 e_1 、折射率为 n_1 的介质板, 路径 S_2P 垂直穿过厚度为 e_2 、折射率为 n_2 的另一介质板, 其余部分可看作真空, 这两条路径的光程差等于 []

- (A) $(n_2 e_2 - n_1 e_1) + (e_1 - e_2)$;
(B) $(r_2 - r_1) + (n_2 e_2 - n_1 e_1) + (e_1 - e_2)$;
(C) $(r_2 - r_1) + (n_2 e_2 - n_1 e_1)$;
(D) $(r_2 - r_1) + (n_2 e_2 - n_1 e_1) + (e_2 - e_1)$.



《大学物理》理三 2 阶段练习 C



6. 光在 $n \neq 1$ 的介质中传播时, 相位差 $\Delta\varphi = (2\pi/\lambda)\delta$, 其中 []

- (A) δ 是光程差, λ 是介质中波长;
(B) δ 是光程差, λ 是真空中波长;
(C) δ 是几何路程差, λ 是真空中波长;
(D) δ 是几何路程差, λ 是介质中波长。

若某单色光在真空中的波长为 λ_0 , 在介质中的波长为 λ 。在双光束干涉实验中, 两列单色光发生相干相长的条件是它们间的光程差为 []

(k 为正整数)

- (A) $\Delta L = \pm k\lambda_0$; (B) $\Delta L = \pm(2k-1)\frac{\lambda_0}{2}$;
(C) $\Delta L = \pm k\lambda$; (D) $\Delta L = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2}$.

8. 单缝衍射实验中, 当缝的宽度变窄时, 屏幕上中央明纹的半角宽度 []

- (A) 变小; (B) 变大; (C) 不变; (D) 不能确定。

9. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 750 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的光谱线。在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线的级数将是 []

- (A) 2, 3, 4, 5.....; (B) 2, 5, 8, 11.....;
(C) 2, 4, 6, 8.....; (D) 3, 6, 9, 12.....

10. 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片, 若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 []

- (A) 1/2; (B) 1/3; (C) 1/4; (D) 1/5.

11. 自然光从空气射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的玻璃片上, 反射光为全偏振光时的入射角为 []

- (A) 90° ; (B) 60° ; (C) 45° ; (D) 30° .



12. 一匀质矩形薄板, 在它静止时测得其长为 a , 宽为 b , 质量为 m_0 , 由此可算出其面积密度为 m_0/ab . 假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 u 作匀速直线运动, 此时再测算该矩形薄板的面积密度则为 []

- (A) $\frac{m_0\sqrt{1-(u/c)^2}}{ab}$; (B) $\frac{m_0}{ab\sqrt{1-(u/c)^2}}$;
 (C) $\frac{m_0}{ab[1-(u/c)^2]}$; (D) $\frac{m_0}{ab[1-(u/c)^2]^{3/2}}$.

13. 高速运动粒子的静止质量为 m_0 , 速率为 v , 其动量大小与动能分别为 []

- (A) $m_0v, \frac{1}{2}m_0v^2$; (B) $\frac{m_0v}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}, \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} - m_0c^2$;
 (C) $m_0v, \frac{1}{2}\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}v^2$; (D) $\frac{m_0v}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}, \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$.

14. 普朗克量子假说是为解释 []

- (A) 光电效应实验规律而提出来的; (B) X 射线散射的实验规律而提出来的;
 (C) 黑体辐射的实验规律而提出来的; (D) 原子光谱的规律性而提出来的。

15. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应, 若此金属的逸出电势是 U_0 (使电子从金属逸出需作功 eU_0), 则此单色光的波长 λ 必须满足 []

- (A) $\lambda \leq hc/(eU_0)$; (B) $\lambda \geq hc/(eU_0)$;
 (C) $\lambda \leq eU_0/(hc)$; (D) $\lambda \geq eU_0/(hc)$.

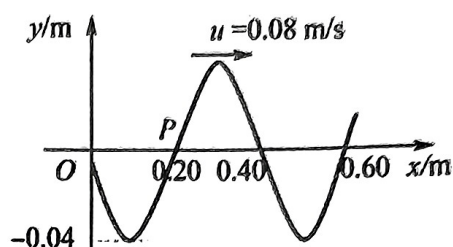


二、填空题

16. (4分) 一弹簧振子, 弹簧的劲度系数为 0.32 N/m , 重物的质量为 0.02 kg , 则这个系统的固有频率为_____, 相应的振动周期为_____.

17. (4分) 一列沿 x 轴正向传播的平面简谐波, 周期为 0.5 s , 波长为 2 m . 则在原点处质点的振动相位传到 $x = 4 \text{ m}$ 处所需要的时间 $\Delta t =$ _____ s .
(结果取整数)

18. (4分) 如图所示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 则该波的波动表达式_____;
 P 处质点的振动方程为_____.



19. (4分) 测量未知单缝宽度 a 的一种方法是: 用已知波长 λ 的平行光垂直入射在单缝上, 在距单缝的距离为 D 处测出衍射花样的中央亮纹宽度为 l (实验上应保证 $D = 10^3 a$, 或 D 为几米), 则由单缝衍射的原理可标出 a 与 λ , D , l 的关系为 $a =$ _____.

20. (4分) 波长为 λ 的单色平行光垂直照射到双缝上, 在屏上中央明纹处两束相干光的光程差为零。现把一缝用折射率为 n 、厚度为 d 的透明薄膜盖住, 这时在屏上原中央明纹处两束相干光的光程差 $\delta =$ _____; 相位差 $\Delta\varphi =$ _____.

21. (4分) 波长为 λ 的单色光在折射率为 n 的媒质中, 由 a 点传到 b 点相位改变了 π , 则对应的光程差 (光程) 为_____.

22. (4分) 当一束自然光以布儒斯特角入射到两种媒质的分界面上时, 就偏振状态来说反射光为_____光, 其振动方向_____于入射面.

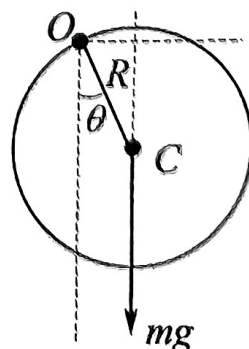
23. (3分) 波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射到牛顿环装置上, 第二个明环与第五个明环所对应的空气膜厚度之差为_____ nm . ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)



24. (4分) 用单色光垂直入射在一块光栅上, 其光栅常数 $d = 3\mu\text{m}$, 缝宽 $a = 1\mu\text{m}$, 则在单缝衍射的中央明纹区中共有_____条(主极大)谱线.
25. (4分) 已知光栅常数 $d = 1.8 \times 10^{-3} \text{ cm}$, 光栅后透镜的焦距为 1m , 今以波长为 600nm 的橙光垂直入射, 在 $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ 的条件下, 则屏上第三级明纹距中央距离为 $x_3 =$ _____, 中央极大与第一极大之间的距离为 $\Delta x =$ _____.
26. (3分) 两个偏振片堆叠在一起, 其偏振化方向相互垂直. 若一束强度为 I_0 的线偏振光入射, 其光矢量振动方向与第一偏振片偏振化方向夹角为 $\pi/4$, 则穿过第一个偏振片后的光强为_____, 穿过两个偏振片后的光强为_____.
27. (4分) 一门宽为 a . 今有一固有长度为 l_0 ($l_0 > a$) 的水平细杆, 在门外贴近门的平面内沿其长度方向匀速运动, 若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门, 则该杆相对于门的运动速率 u 至少为_____.
28. (4分) 在解释光电效应时, 爱因斯坦提出了光量子假说并给出了著名的爱因斯坦光电方程_____.
29. (4分) 某金属产生光电效应的红限频率为 ν_0 , 当用频率为 ν ($\nu > \nu_0$) 的单色光照射该金属时, 从金属中逸出的光电子(质量为 m) 的德布罗意波长为_____.
30. (4分) 钾的截止频率为 $4.62 \times 10^{14} \text{ Hz}$, 今以波长为 435.8 nm 的光照射, 则钾放出的光电子的初速度为_____ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

三、计算题

31. (10分) 一匀质细圆环质量为 m , 半径为 R , 绕通过环上一点而与环平面垂直的水平光滑轴在铅垂面内作小幅度摆动, 求摆动的周期。



《大学物理》理三 2 阶段练习 C



32. (10 分) 已知一波的波动方程为 $y = 5 \times 10^{-2} \sin(10\pi t - 0.6x) (\text{m})$,

(1) 求波长、频率、波速及传播方向;

(2) 写出 $x=0$ 时的振动方程.

3. (10 分) 两平板玻璃之间形成一个顶角 $\theta = 10^{-4} \text{ rad}$ 的空气劈尖, 用波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到劈尖上. 求:

(1) 二级明纹对应的空气膜厚度为多少? (2) 相邻明条相纹间的距离为多少?

34. (10 分) 用波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的平行光垂直入射在单缝上, 缝后用焦距 $f = 40 \text{ cm}$ 的凸透镜把衍射光会聚于焦平面上. 测得中央明条纹的宽度为 3.4 mm , 单缝的宽度是多少?

35. (10 分) 一衍射光栅, 每厘米 200 条透光缝, 每条透光缝宽为 $a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}$, 在光栅后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda = 600 \text{ nm}$

($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求:

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?

(2) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大?

36. (10 分) P_1 、 P_2 为偏振化方向相互平行的两个偏振片. 光强为 I_0 的平行自然光垂直入射在 P_1 上.

(1) 求通过 P_2 后的光强 I .

(2) 如果在 P_1 、 P_2 之间插入第三个偏振片 P_3 , 并测得最后光强 $I = I_0 / 32$, 求: P_3 的偏振化方向与 P_1 的偏振化方向之间的夹角 α (设 α 为锐角).

37. (10 分) 一艘宇宙飞船以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度飞向月球. 一人在月球上量得运动中的飞船长度为 20 m , 当飞船在月球上登陆后, 他再测量飞船的长度. 问测得的结果如何.

38. (10 分) 一质量为 40 g 的子弹以 $1.0 \times 10^3 \text{ m/s}$ 的速率飞行, 求:

(1) 其德布罗意波的波长;

(2) 若子弹位置的不确定量为 $0.10 \mu\text{m}$, 利用关系 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$, 求其速率的不确定量.

